

類題演習 — 逆行列・行列式・行列方程式

以下の問いに答えよ。余因子展開・掃き出し法など、用いた方法を明示し、導出過程を示せ。

問 1. 次の行列 A について、行列式 $\det A$ と逆行列 A^{-1} を求めよ。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

問 2. 次の行列方程式 $AX = B$ を満たす行列 X を求めよ。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 5 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$$

問 3. パラメータ t を含む次の行列 $A(t)$ について、 $A(t)$ が正則でない（逆行列を持たない）ような t の値をすべて求めよ。

$$A(t) = \begin{pmatrix} t & 1 & 1 \\ 1 & t & 1 \\ 1 & 1 & t \end{pmatrix}$$